

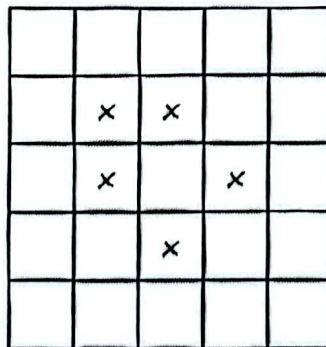
	Universidade Federal de Alfenas Explicação do Trabalho de <u>Processamento de Imagens</u> Data: 08/07/2026 / Valor: <u>10 pontos</u> Prof. Luiz Eduardo da Silva
	Nome:

Questão 1

Codifique o contorno da imagem binária de 8×8 pixels apresentada a seguir.

- Considere que o percurso do contorno inicia no pixel localizado na **linha 1, coluna 1**.
- Utilize a tabela de direções apresentada a seguir, na qual cada direção é representada por um código de **3 bits**.
- Percorra o contorno no sentido indicado (conforme foi utilizado no seu trabalho), registrando sequencialmente o código correspondente a cada direção.
- Empacote os códigos em bytes, considerando que a primeira direção corresponde aos três primeiros bits do primeiro byte.
- Caso o número total de bits não seja múltiplo de 8, complete o último byte com bits **0** (*padding*).
- Apresente:
 1. A sequência de direções.
 2. A sequência de bits obtida.
 3. A sequência final em hexadecimal após o empacotamento em bytes.

A imagem a ser codificada é apresentada a seguir.



Questão 2

Na decodificação, como a sequência de direções é utilizada para reconstruir o contorno da imagem? Explique como a posição do pixel é atualizada a cada passo da implementação no seu trabalho.